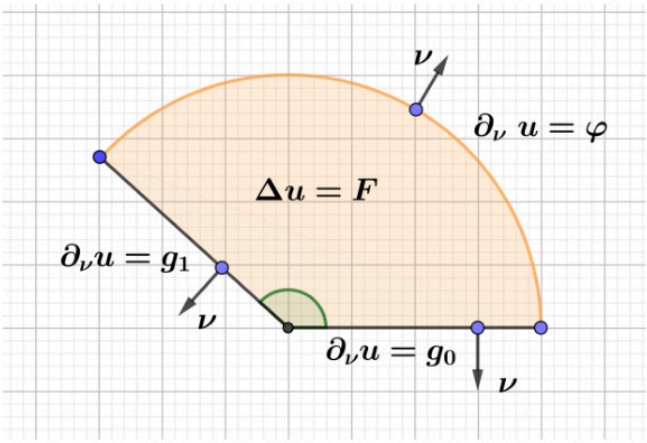
2. Xét bài toán đối với phương trình Poisson (5.3.43) trong quạt $Q = \{0 < r < R, 0 < \theta < \alpha\}$, với điều kiện biên Neumann

$$-u_\theta(r,0) = g_0(r), u_\theta(r,\alpha) = g_1(r), 0 \le r \le 1, \tag{5.3.49}$$

$$u_r(R,\theta) = \varphi(\theta), 0 \le \theta \le \alpha, . \tag{5.3.50}$$



Hình 5.10: Bài toán biên Neumann trong hình quạt.

(i) Sử dụng tích phân năng lượng

$$I = \int_0^R \int_0^\alpha \left(u_r^2(r,\theta) + \frac{u_\theta^2(r,\theta)}{r^2} \right) r \, d\theta dr$$

chứng minh bài toán (5.3.43)-(5.3.49), (5.3.50) nếu có nghiệm thì nó có vô số nghiệm, các nghiệm sai khác nhau hằng số.

(ii) Tìm điều kiện đặt lên g_0, g_1, φ để bài toán (5.3.43), (5.3.49), (5.3.50) có nghiệm. Với điều kiện này hãy giải bài toán (5.3.43), (5.3.49), (5.3.50).

(iii) Giải bài toán (5.3.43), (5.3.49), (5.3.50) với dữ kiện

$$R = 1, \varphi(x,y) = x^2 - 2xy + k.$$

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 5.3.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Trong bản in, biên cạnh là $-u_\theta(r,0)=g_0(r), u_\theta(r,\alpha)=g_1(r)$; thông lượng pháp tuyến thực tế lần lượt là $g_0/r, g_1/r$, vì đạo hàm theo góc có thừa số $1/r$. Biên cung có thông lượng φ. Green cho duy nhất modulo hằng. Điều kiện tương thích:

$$\int_0^R \frac{g_0+g_1}{r}dr + R\int_0^\alpha \varphi(\theta)d\theta = \int_0^R\int_0^\alpha F(r,\theta)r\,d\theta dr.$$

Có thể khử biên cạnh bằng b rồi khai triển cosine $\cos(n\pi\theta/\alpha)$; mỗi hệ số giải $(rW_n')' - k_n^2 W_n/r = r(F-\Delta b)_n$, với đạo hàm đã cho tại R. Mode 0 chính là điều kiện tương thích trên, hằng tích phân còn lại tùy ý.

Câu (iii) của ví dụ chỉ ghi $R=1, \varphi = x^2-2xy+k$; chưa ghi F, α, g_0, g_1. Vì vậy không đủ xác định một nghiệm cụ thể trong hình quạt. Khi các dữ liệu đó được chọn, phương trình trên xác định k và các hệ số. Nếu ý định là đĩa toàn phần, $F=0$, thì $k=-1/2, u=(x^2-y^2)/4-xy+C$ như ví dụ 5.2.2.3; đây là một bài đã sửa, không phải dữ kiện gốc.